

20. Webové aplikace - vývoj webu

Analýza

- Co to má být za projekt
- Co je jeho cílem
- What? When? Why? Who? How?
- Budget
- Stakeholders – všichni lidé co s tím projektem souvisí (v kategoriích) a co s ním budou moci dělat
- UseCasey – Co kdo bude moci dělat a spravovat
- Podle UseCasu funkční a nefunkční požadavky – co a jak to bude dělat

Výběr technologií

- Výběr backendu (frameworku) – sestavit hlavní kritéria která očekáváme že bude aplikace umět a jak to ty funkce bude provádět, musíme také zohlednit to jestli náš tým daný framework ovládá
- Výběr frontendu – podobné jako backend akorát zohlednujeme to jak má aplikace vypadat a co má vykreslovat
- Výběr databáze – jaká data má aplikace ukládat a v jaké formátu, pro menší aplikace stačí json soubory, pro větší nutnost zvolit relační databázi
- Výběr webového serveru a reverse proxy – jak výkoný potřebujeme, co náš server podporuje a co od něj očekáváme (většinou Nginx nebo starší Apache)
- Výběr poskytovatele – zohledňujeme cenu k poměru s výkonem, kde je server umístěný, jaké má rozhraní, jak moc je škálovatelný (pokud plánujeme aplikaci pro velké množství lidí)

Návrh

- Co a jak spolu bude komunikovat
- Co chceme aby frontend zobrazoval a jak to zobrazoval
- Na to navázat tím jak bude fungovat backend reagující na frontend
- API cesty k spouštění požadavků
- Jak bude backend komunikovat a ukládat data do databáze
- A jaký bude deployment kódu a updatů

Implementace

- Reálné psaní kódu
- Převedení návrhu (teorie) do reálného fungujícího řešení (praxe)
- Zprovoznění frontendu, backendu a databáze na lokální síti (nebo v nějakém testovacím prostředí)

Testování

- Hledání a opravy chyb
- Blackbox testování – přístup jen k výsledku ne ke kódu (např. testovací scénáře pro testery) a whitebox testování – přístup ke všemu a testování primárně kódu (např. unity testy)
- Ověřování toho že aplikace umožňuje vše co je po ní požadováno
- Testování bezpečnosti a “blbuvzdornosti”
- Ověření přístupnosti na různých zařízeních a pro lidi s handicapem

Nasazení

- Z lokálního/testovacího prostředí na public server
- Kontejnerizace (Docker)
- Nasazení na hosting s doménou
- Nastavení webového serveru a reverse proxy
- Zpřístupnění veřejnosti

Údržba

- Sledování aplikace
- Co se v ní děje a jak se to děje
- Opravy bugů
- Pravidelné zálohování
- Nové funkce na základě feedbacku od uživatelů a dalších